

Passo 1: Um Exemplo Prático com Python

Aprendizado: O que será desenvolvido nesta aula

Até aqui, o foco foi entender o que é Python, configurar o ambiente e executar o primeiro script. Nesta aula, o objetivo é diferente, ver Python em ação num exemplo mais próximo de um programa real, com interação do usuário.

O código receberá o dia e o mês de nascimento e retornará o signo do zodiaco com uma frase descritiva. Não é necessário entender cada instrução agora, esse nível de detalhe será abordado nos cursos seguintes. O objetivo aqui é observar como Python recebe dados, toma decisões e entrega um resultado personalizado.

Ao executar e informar, por exemplo, dia 10 e mês 5, o terminal exibirá:

```
Digite o dia do seu nascimento: 10
Digite o mês do seu nascimento: 5

Seu signo é Touro.
Touro: determinado, paciente e com os pés no chão.
```

Passo 2: Criando e Executando o Script

Aprendizado: Passo a passo para criar o script

O primeiro passo será criar uma nova pasta chamada signo e abra no VS Code. Dentro dela, crie o arquivo signo.py e digite o seguinte código:

[Copiar código](#)

```
1 def descobrir_signo(dia, mes):
2     signos = [
3         ((3, 21), (4, 19), "Áries", "Áries: corajoso, determinado e cheio de energia."),
4         ((4, 20), (5, 20), "Touro", "Touro: determinado, paciente e com os pés no chão."),
5         ((5, 21), (6, 20), "Gêmeos", "Gêmeos: curioso, comunicativo e adaptável."),
6         ((6, 21), (7, 22), "Câncer", "Câncer: intuitivo, protetor e sensível."),
7         ((7, 23), (8, 22), "Leão", "Leão: generoso, criativo e carismático."),
8         ((8, 23), (9, 22), "Virgem", "Virgem: analítico, dedicado e perfeccionista."),
9         ((9, 23), (10, 22), "Libra", "Libra: diplomático, justo e harmonioso."),
10        ((10, 23), (11, 21), "Escorpião", "Escorpião: intenso, perspicaz e determinado."),
11        ((11, 22), (12, 21), "Sagitário", "Sagitário: aventureiro, otimista e independente."),
12        ((12, 22), (1, 19), "Capricórnio", "Capricórnio: ambicioso, disciplinado e responsável."),
13        ((1, 20), (2, 18), "Aquário", "Aquário: inovador, independente e humanitário."),
14        ((2, 19), (3, 20), "Peixes", "Peixes: empático, criativo e intuitivo."),
15    ]
16
17    for inicio, fim, signo, frase in signos:
18        if (mes == inicio[0] and dia >= inicio[1]) or (mes == fim[0] and dia <= fim[1]):
19            return signo, frase
20
21
22    dia = int(input("Digite o dia do seu nascimento: "))
23    mes = int(input("Digite o mês do seu nascimento: "))
24
25    signo, frase = descobrir_signo(dia, mes)
26
27    print(f"\nSeu signo é .")
28    print(frase)
```

Salve o arquivo com Ctrl+S.

Aprendizado: Executando o script

Com o arquivo salvo, execute o código pelo botão Run no canto superior direito do editor ou pelo terminal integrado com o comando “python signo.py”

```
signo.py X
signo.py > ...
1 def descobrir_signo(dia, mes):
9     ((9, 23), (10, 22), "Libra", "Libra: diplomatico, justo e harmonioso."),
10     ((10, 23), (11, 21), "Escorpião", "Escorpião: intenso, perspicaz e determinado."),
11     ((11, 22), (12, 21), "Sagitário", "Sagitário: aventureiro, otimista e independente."),
12     ((12, 22), (1, 19), "Capricórnio", "Capricórnio: ambicioso, disciplinado e responsável."),
13     ((1, 20), (2, 18), "Aquário", "Aquário: inovador, independente e humanitário."),
14     ((2, 19), (3, 20), "Peixes", "Peixes: empático, criativo e intuitivo."),
15 ]
16
17 for inicio, fim, signo, frase in signos:
18     if (mes == inicio[0] and dia >= inicio[1]) or (mes == fim[0] and dia <= fim[1]):
19         return signo, frase
20
21
22 dia = int(input("Digite o dia do seu nascimento: "))
23 mes = int(input("Digite o mês do seu nascimento: "))
24
25 signo, frase = descobrir_signo(dia, mes)
26
27 print(f"\nSeu signo é {signo}.")
28 print(frase)

PROBLEMAS  SAÍDA  CONSOLE DE DEPURAÇÃO  TERMINAL  PORTAS

● PS C:\Users\Rodolfo\Projetos\python\signo> python signo.py
Digite o dia do seu nascimento: 10
Digite o mês do seu nascimento: 5
```

O terminal solicitará o dia e o mês de nascimento. Digite os valores e pressione Enter após cada um. O resultado será exibido na sequência.

```
signo.py X
signo.py > ...
1 def descobrir_signo(dia, mes):
9     ((9, 23), (10, 22), "Libra", "Libra: diplomatico, justo e harmonioso."),
10     ((10, 23), (11, 21), "Escorpião", "Escorpião: intenso, perspicaz e determinado."),
11     ((11, 22), (12, 21), "Sagitário", "Sagitário: aventureiro, otimista e independente."),
12     ((12, 22), (1, 19), "Capricórnio", "Capricórnio: ambicioso, disciplinado e responsável."),
13     ((1, 20), (2, 18), "Aquário", "Aquário: inovador, independente e humanitário."),
14     ((2, 19), (3, 20), "Peixes", "Peixes: empático, criativo e intuitivo."),
15 ]
16
17 for inicio, fim, signo, frase in signos:
18     if (mes == inicio[0] and dia >= inicio[1]) or (mes == fim[0] and dia <= fim[1]):
19         return signo, frase
20
21
22 dia = int(input("Digite o dia do seu nascimento: "))
23 mes = int(input("Digite o mês do seu nascimento: "))
24
25 signo, frase = descobrir_signo(dia, mes)
26
27 print(f"\nSeu signo é {signo}.")
28 print(frase)

PROBLEMAS  SAÍDA  CONSOLE DE DEPURAÇÃO  TERMINAL  PORTAS

● PS C:\Users\Rodolfo\Projetos\python\signo> python signo.py
Digite o dia do seu nascimento: 10
Digite o mês do seu nascimento: 5

Seu signo é Touro.
Touro: determinado, paciente e com os pés no chão.
```

Passo 3: O que o Código Faz

Aprendizado: Reconhecendo as instruções

O script introduz instruções que ainda não foram vistas no curso, e não é necessário entendê-las agora. O objetivo aqui é apenas ter uma visão geral do que cada parte representa.

O código está organizado em duas partes. A primeira define uma função com a lógica dos signos, ela recebe o dia e o mês, consulta uma lista com os intervalos de cada signo e retorna o resultado correspondente.

</>

Copiar código

```
1 def descobrir_signo(dia, mes):
2     signos = [
3         ((3, 21), (4, 19), "Áries", "Áries: corajoso, determinado e cheio de energia."),
4         ((4, 20), (5, 20), "Touro", "Touro: determinado, paciente e com os pés no chão."),
5         ((5, 21), (6, 20), "Gêmeos", "Gêmeos: curioso, comunicativo e adaptável."),
6         ((6, 21), (7, 22), "Câncer", "Câncer: intuitivo, protetor e sensível."),
7         ((7, 23), (8, 22), "Leão", "Leão: generoso, criativo e carismático."),
8         ((8, 23), (9, 22), "Virgem", "Virgem: analítico, dedicado e perfeccionista."),
9         ((9, 23), (10, 22), "Libra", "Libra: diplomático, justo e harmonioso."),
10        ((10, 23), (11, 21), "Escorpião", "Escorpião: intenso, perspicaz e determinado."),
11        ((11, 22), (12, 21), "Sagitário", "Sagitário: aventureiro, otimista e independente."),
12        ((12, 22), (1, 19), "Capricórnio", "Capricórnio: ambicioso, disciplinado e responsável."),
13        ((1, 20), (2, 18), "Aquário", "Aquário: inovador, independente e humanitário."),
14        ((2, 19), (3, 20), "Peixes", "Peixes: empático, criativo e intuitivo."),
15    ]
16
17    for inicio, fim, signo, frase in signos:
18        if (mes == inicio[0] and dia >= inicio[1]) or (mes == fim[0] and dia <= fim[1]):
19            return signo, frase
```

A segunda parte é mais direta: coleta os dados digitados pelo usuário, chama a função e exibe o resultado na tela.

</>

Copiar código

```
1 dia = int(input("Digite o dia do seu nascimento: "))
2 mes = int(input("Digite o mês do seu nascimento: "))
3
4 signo, frase = descobrir_signo(dia, mes)
5
6 print(f"\nSeu signo é .")
7 print(frase)
```

Funções, listas, laços e entrada de dados são os blocos fundamentais de qualquer programa Python. Cada um deles será explorado em detalhes nos cursos seguintes.